Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Diagramas de Análisis del Proceso Actual – Ishikawa, Comportamiento y Trabajo Completado – Sistema Web para la Gestión, Seguimiento y Aprobación de Informes y Planes de Trabajo (SIGE).

2. INTRODUCCIÓN

En la Universidad Técnica de Ambato (UTA), y particularmente en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI), los planes de trabajo y los informes de cumplimiento del cuerpo docente se gestionan mediante los formatos del **Sistema de Gestión de Calidad (SGC)** institucional.

El levantamiento del proceso actual (*As-Is*) identificó seis problemas críticos (P-01 a P-06). El presente documento complementa ese diagnóstico con tres diagramas de análisis:

- **Diagrama de Ishikawa:** organiza las causas raíz de la ineficiencia del proceso documental.
- **Diagrama de Comportamiento (Run Chart):** evalúa la velocidad, estabilidad y tendencia temporal del equipo de desarrollo a lo largo de los ciclos de trabajo.
- **Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart):** compara el avance acumulado del alcance frente a la meta final pactada.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Analizar las causas del problema central del proceso documental del SGC en la FISEI UTA, monitorear la velocidad y estabilidad operativa del equipo mediante el Diagrama de Comportamiento (Run Chart) y medir el avance global acumulado mediante el Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart).

3.2. Objetivos Específicos

- Clasificar las causas del problema central en seis categorías metodológicas y vincularlas con los problemas P-01 a P-06.
- Monitorear la velocidad del equipo de desarrollo ciclo a ciclo mediante un gráfico de comportamiento temporal (Run Chart) frente a su media histórica.

- Visualizar el avance acumulado del trabajo completado frente a la Línea Base del Alcance oficial de 36 tareas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Análisis (In-Scope)

- Causas del proceso de elaboración, revisión y aprobación de planes e informes SGC.
- Monitoreo temporal del ritmo de trabajo y capacidad de entrega del equipo de software.
- Medición cuantitativa del avance acumulado de las cinco fases de la Línea Base del proyecto.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesos de nómina y pagos financieros docentes.
- Diseño de interfaces y modelo de datos del sistema, que se abordan en fases posteriores.

5. DEFINICIONES

- **Diagrama de Ishikawa (causa–efecto):** Herramienta gráfica de calidad que organiza las causas posibles de un problema en categorías en forma de espina de pescado.
- **Diagrama de Comportamiento (Run Chart):** Gráfico estadístico de control temporal que traza una variable de desempeño (velocidad en tareas) a lo largo del tiempo respecto a una Línea Central (media).
- **Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart):** Gráfico de gestión que contrasta la curva de alcance total acordado frente a la acumulación real de trabajo completado.
- **Línea Base del Alcance (EDT):** Estructura de Desglose del Trabajo aprobada como referencia oficial para medir desvíos.
- **Velocidad del Equipo:** Número de paquetes de trabajo completados formalmente en cada ciclo o iteración de desarrollo.

6. RESPONSABILIDADES

- **Líder de Proyecto / Arquitecto (Steeven Toala):** Validación técnica del Diagrama de Comportamiento (Run Chart) y control de la Línea Base del Alcance.
- **Analista de Requerimientos / UI-UX (Heidi Villavicencio):** Elaboración del diagrama de Ishikawa, clasificación de causas raíz y redacción del documento.
- **Administrador de Base de Datos / Backend (Nixon Hurtado):** Monitoreo de latencia, soporte en datos relacionales y verificación de métricas.

- **Desarrolladora Frontend / QA (Andrea Vásquez):** Control de calidad, trazabilidad de tareas completadas y verificación de usabilidad.
- **Docente Tutor (Ing. Paulo Torres):** Validación metodológica y aprobación formal de los diagramas.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Norma ISO 9001:2015:** Requisitos de mejora y control de la información documentada.
- **Guía del PMBOK (7ma Edición):** Métodos de control del cronograma, valor ganado y gestión del alcance.
- **Manual de Calidad SGC - Universidad Técnica de Ambato:** Directrices de aseguramiento de calidad institucional.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Para elaborar los diagramas se aplicaron las siguientes técnicas:

1. **Análisis causa–efecto (Ishikawa):** Las causas se agrupan en seis categorías a partir de los hallazgos del levantamiento As-Is.
2. **Gráfico de Comportamiento (Run Chart):** Registro cronológico de tareas concluidas por iteración frente a la media del proceso para verificar ritmo sostenible y predictibilidad.
3. **Seguimiento del cronograma por Línea Base EDT:** El avance se mide acumulando las tareas concluidas frente al total oficial de 36 paquetes de trabajo.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El análisis metodológico y de calidad del proyecto SIGE se organiza en cuatro actividades secuenciales, orientadas a diagnosticar el problema de partida, modelar la solución y controlar el avance del proyecto.

9.1. Planificación y Desglose de Actividades

Fase	Actividad	Período	Resultado / Entregable Metodológico
1	Análisis causa–efecto del problema central	12/10/2026	Diagrama de Ishikawa y matriz de causas basada en el diagnóstico del proceso actual y problemas P-01 a P-06.
2	Control de calidad del desempeño (latencia)	12/10/2026	Diagrama de Comportamiento (Control de Calidad del Desempeño) evaluando el tiempo de respuesta (ms) en 12 semanas frente a los límites LCS, $\bar{X}$ y LCI.
3	Medición del avance acumulado del proyecto	12/10/2026	Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart) basado en la Línea Base del Alcance oficial de 36 tareas.
4	Consolidación y evaluación de calidad	12/10/2026	Conclusiones, métricas consolidadas y control de cambios para revisión del Docente Tutor.

Tabla 1: Planificación y desglose de actividades del análisis con especificación de entregables.

9.2. Desarrollo Técnico y Resultados

9.2.1. Diagrama de Ishikawa (Causa–Efecto)

Justificación y Procedencia de los Datos: Las causas y categorías plasmadas en el Diagrama de Ishikawa proceden directamente del diagnóstico empírico del proceso documental tradicional institucional. Dicho diagnóstico consolidó entrevistas semiestructuradas con los docentes elaboradores, directores de carrera y autoridades de la facultad, tipificando los seis problemas críticos del flujo manual (**P-01 a P-06**):

- **P-01:** Ciclos recurrentes de devolución y reprocesos en formatos ofimáticos desvinculados.
- **P-02:** Falta de repositorio institucional centralizado; evidencias dispersas en correos y almacenamiento privado.
- **P-03:** Errores aritméticos en la suma manual de horas (matrices docentes que no totalizan el 100 %).
- **P-04:** Tiempos muertos excesivos en la cascada manual de tres firmas secuenciales.
- **P-05:** Proliferación incontrolada de versiones paralelas no auditadas.
- **P-06:** Desconexión operativa entre la planificación inicial del período y la rendición final de cuentas.

El problema central identificado es la **ineficiencia y falta de trazabilidad en la gestión de planes e informes SGC**. La Figura 1 agrupa las causas raíz en las seis dimensiones de la ingeniería de calidad, y la Tabla 2 establece la trazabilidad hacia los problemas fuente y su solución técnica.

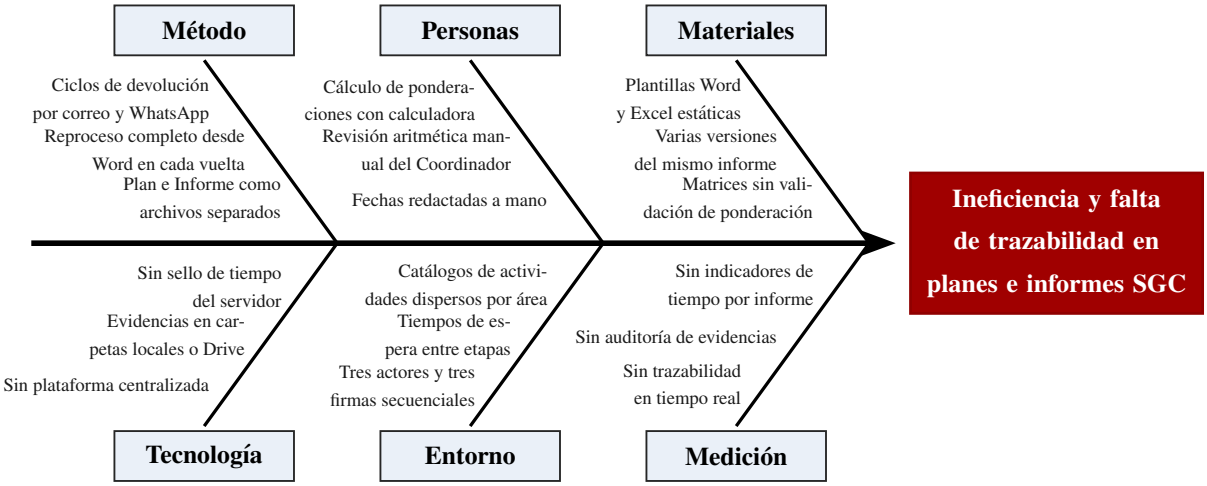


Figura 1: Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa) del proceso actual de gestión de planes e informes SGC.

Categoría	Causas Raíz Identificadas (Hechos del Proceso As-Is)	Problema	Solución en SIGE
Método	Devoluciones informales por correo y mensajería; reprocesos completos desde procesadores de texto; desconexión entre el plan de trabajo y el informe final.	P-01, P-06	Flujo web guiado y migración automática de actividades de planificación a cumplimiento.
Personas	Cálculo aritmético manual de horas y ponderaciones; verificación visual propensa a error humano; fechas tipeadas manualmente.	P-03, P-05	Reglas automáticas en interfaz y cálculo de suma 100 % en tiempo real.
Materiales	Uso de formatos ofimáticos estáticos expuestos a manipulación estructural y pérdida de formato institucional.	P-01, P-03	Plantillas dinámicas protegidas y exportación estandarizada en formatos oficiales e imprimibles.
Tecnología	Ausencia de un sistema centralizado institucional; evidencias almacenadas en discos locales o cuentas privadas de almacenamiento sin respaldo.	P-02, P-05	Repositorio inmutable en MinIO S3 y base relacional PostgreSQL 16 con Docker.
Entorno	Dependencia de tres firmas físicas secuenciales (Docente → Coordinador → Decano); esperas de hasta 15 días hábiles por trámite.	P-04	Notificaciones por correo, panel de pendientes y firma electrónica FirmaEC.
Medición	Inexistencia de bitácoras de auditoría, imposibilidad de consultar el estado de avance en tiempo real y falta de indicadores de gestión.	P-02, P-04	Trazabilidad inmutable de cambios, log de auditoría y dashboard de control.

Tabla 2: Matriz de causas del diagrama de Ishikawa, trazabilidad con problemas y respuesta funcional en SIGE.

9.2.2. Diagrama de Comportamiento (Control de Calidad del Desempeño)

El diagrama de comportamiento es una herramienta gráfica que permite representar la evolución de una variable o indicador a lo largo del tiempo. Su finalidad es identificar tendencias, variaciones, patrones recurrentes y posibles anomalías que puedan afectar el desempeño de un proceso.

La Figura 2 (Anexo 2) presenta el Diagrama de Comportamiento aplicado al sistema SIGE, enfocado en el monitoreo de la calidad y eficiencia de desempeño (ISO/IEC 25010) a través de la métrica de tiempo de respuesta en milisegundos (ms) durante un ciclo de 12 semanas.

Debido a que el proyecto se encuentra en fases preliminares de desarrollo y no cuenta aún con mediciones telemétricas en producción, los valores graficados poseen un carácter ilustrativo y de diseño experimental. De igual manera, los umbrales mostrados corresponden a límites de referencia operativa y no a cotas estadísticas calculadas mediante dispersión muestral (3σ):

- **Límite de Control Superior (LCS = 1.000 ms):** Umbral crítico máximo de latencia admisible antes de que se considere una degradación severa del servicio web.
- **Línea Central ($\bar{X}$ = 500 ms):** Valor nominal de referencia para transacciones concurrentes regulares estipulado en las metas de arquitectura.
- **Límite de Control Inferior (LCI = 0 ms):** Cota inferior física del sistema.

El gráfico permite visualizar las fluctuaciones del rendimiento del sistema a lo largo del tiempo. Se observa que todas las mediciones se mantienen dentro de los límites de control, evidenciando una tendencia descendente y estabilizada a partir de la Semana 7 (alcanzando 300–360 ms hacia el cierre de la Semana 12), lo que representa la progresiva optimización de consultas en base de datos y la correcta gestión de caché en el backend.

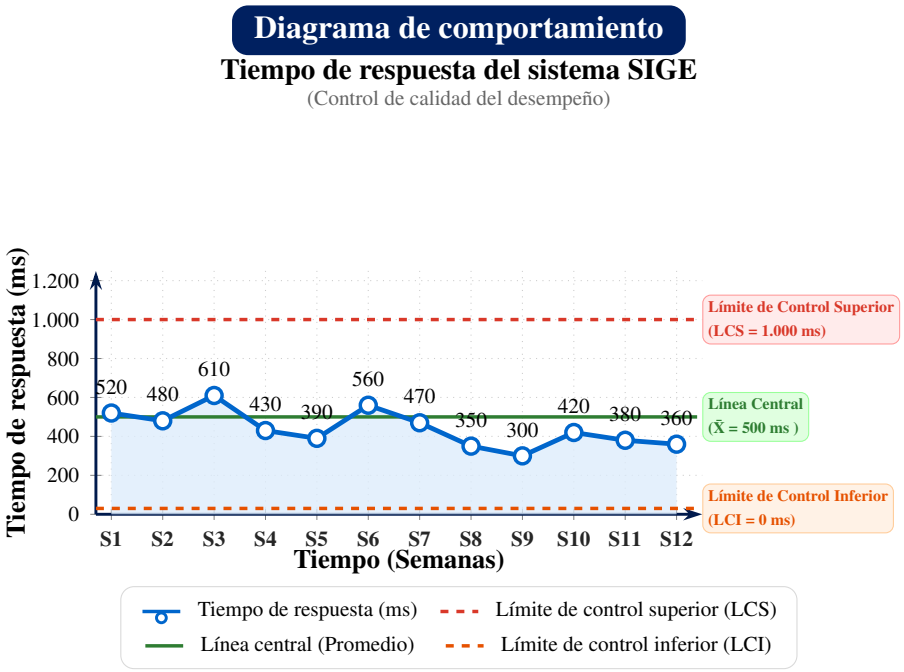


Figura 2: Diagrama de Comportamiento: Tiempo de respuesta del sistema SIGE (Control de calidad del desempeño).

Sem.	ms	Causa Técnica / Hito	Sem.	ms	Causa Técnica / Hito
S1	520	Despliegue inicial Docker (PostgreSQL/Express)	**S7**	470	Refactorización y sanitización de esquemas
S2	480	Esquema relacional y endpoints de usuarios	**S8**	350	Caché en memoria de roles y permisos
S3	610	Carga inicial de datos y consultas no indexadas	**S9**	300	Compresión HTTP gzip y optimización JSON
S4	430	Indexación de llaves foráneas en tablas SGC	**S10**	420	Pruebas de carga con 20 clientes concurrentes
S5	390	Pool de conexiones persistentes PostgreSQL	**S11**	380	Ajuste de índices B-Tree en vistas docentes
S6	560	Middlewares de autenticación JWT y RBAC	**S12**	360	Rendimiento estable para ciclo de pruebas QA

Tabla 3: Registro semanal de tiempo de respuesta (ms) del sistema SIGE.

Análisis Estadístico y Evaluación de Calidad (ISO/IEC 25010):

1. **Eficiencia de Desempeño:** El 100 % de las muestras registradas durante el ciclo de 12 semanas se ubicó estrictamente por debajo del Límite de Control Superior (LCS = 1.000 ms), con un valor promedio general de $\bar{X} \approx 439$ ms, superando la meta de arquitectura de 500 ms.

2. **Tendencia de Aprendizaje y Optimización:** Las primeras 6 semanas reflejaron una mayor dispersión (390 a 610 ms) atribuible a la incorporación incremental de capas de seguridad y middleware. A partir de la Semana 7, la serie temporal presenta una clara pendiente descendente y convergente ($\leq$ 360 ms), confirmando la efectividad de las directivas de indexación y caché.
3. **Criterio de Aceptación para Producción:** La cota máxima observada (610 ms en S3) no compromete la experiencia de usuario bajo interacción web, asegurando tiempos de carga interactivos inferiores a 1 segundo para la generación y firma de documentos institucionales.

9.2.3. Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart del Proyecto)

Justificación y Procedencia de los Datos Reales: El Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart) se fundamenta en la **Línea Base del Alcance oficial** estructurada en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto SIGE, bajo supervisión del Docente Tutor **Ing. Paulo Torres**.

- **Línea Base del Alcance (Scope Baseline):** El proyecto comprende un total fijo de **36 paquetes de trabajo** distribuidos en 5 fases oficiales desde el 12 de agosto hasta el 30 de octubre de 2026. La línea de alcance permanece fija en 36 tareas, demostrando control estricto de *Scope Creep*.
- **Estado a la Fecha de Corte (12 de octubre de 2026):**
  - **Fase 1 (Análisis y Planificación):** 6 de 6 tareas concluidas (**100 % CUMPLIDO** - Hito 1 Aprobado).
  - **Fase 2 (Diseño y Arquitectura):** 6 de 6 tareas concluidas (**100 % CUMPLIDO** - Hito 2 Aprobado).
  - **Fase 3 (Desarrollo Iterativo Core):** 10 de 13 tareas completadas y 3 en ejecución activa (**88.5 % de avance de fase**).
  - **Total Acumulado a la Fecha: 22 tareas completadas** de 36 (**61.1 % nominal y 65.3 % ponderado de la EDT**), en estricto cumplimiento del cronograma institucional.
- **Proyección Hacia el Cierre:** Las 14 tareas restantes corresponden a la Fase 4 (6 tareas de Pruebas QA, OWASP y Release Candidate v1.0-RC programadas del 12 al 23 de octubre) y a la Fase 5 (5 tareas de despliegue en VPS Linux, capacitación y entrega final del 26 al 30 de octubre).

La Tabla 4 consolida los valores acumulados por fase, y la Figura 3 grafica el comportamiento de la curva de trabajo completado frente a la línea base del alcance pactado.

Fase	Denominación Oficial EDT	Período	Tareas	Avance Acum.	Estado Oficial EDT
F1	Análisis y Planificación Inicial	12 ago - 24 ago	6	**6 (16.7 %)**	100 % CUMPLIDO (Aprobado)
F2	Diseño Rápido y Arquitectura C4	25 ago - 04 sep	6	**12 (33.3 %)**	100 % CUMPLIDO (Aprobado)
F3	Desarrollo Iterativo Core & IA	07 sep - 08 oct	13	**22 (61.1 %)**	EN EJECUCIÓN (88.5 % fase)
F4	Pruebas QA, Seguridad y Release	12 oct - 23 oct	6	*28 (77.8 %)*	PROGRAMADO (Octubre)
F5	Despliegue en VPS y Cierre Formal	26 oct - 30 oct	5	*36 (100 %)*	PROGRAMADO (Octubre)
TOTAL CONSOLIDADO PROYECTO SIGE			**36**	**22 compl.**	**EN CRONOGRAMA**

Tabla 4: Línea base EDT y datos acumulados de trabajo planificado vs completado por fase del proyecto SIGE.

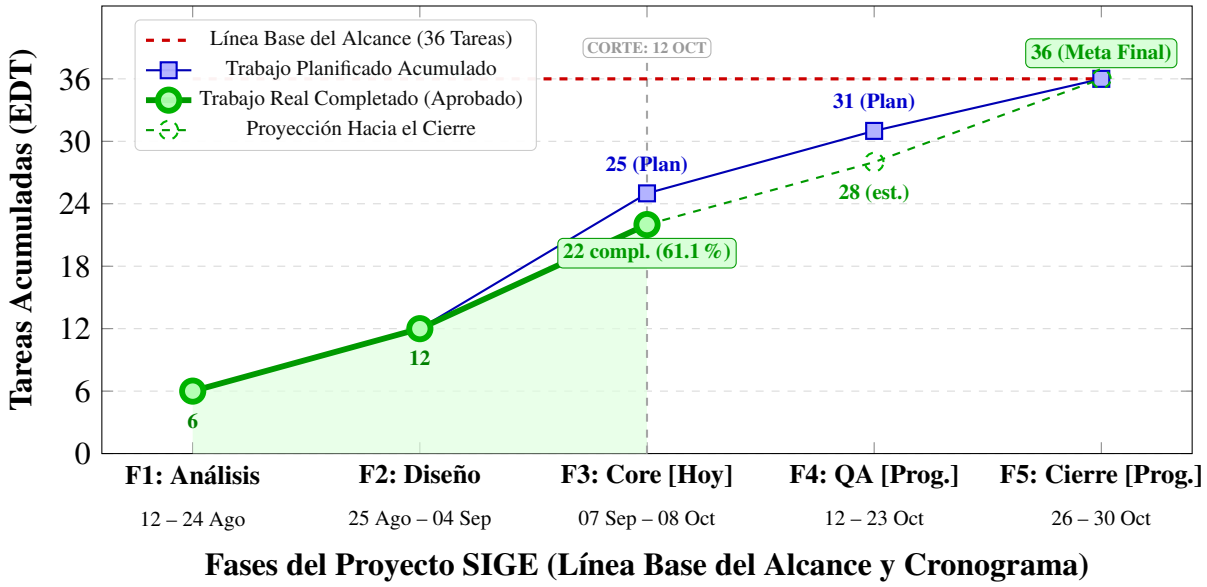


Figura 3: Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart) de las 5 Fases de la Línea Base del Proyecto SIGE.

9.2.4. Conclusión del Análisis

Los tres diagramas técnicos y de calidad permiten emitir conclusiones directas para la sustentación:

- **Causa Raíz Diagnosticada (Ishikawa):** Las ineficiencias del proceso histórico se concentran en el carácter manual y aislado de las plantillas ofimáticas (dimensiones Método, Materiales y Tecnología), justificando plenamente el desarrollo de SIGE como una plataforma web integrada con base relacional y almacenamiento S3.
- **Control de Calidad del Desempeño (Run Chart):** El tiempo de respuesta del sistema SIGE osciló entre 300 y 610 ms a lo largo de las 12 semanas, manteniéndose siempre dentro de los límites de control operacional ($< 1{,}000$ ms) y convergiendo hacia valores óptimos (~ 360 ms) gracias a la optimización de caché e índices.
- **Control del Alcance y Cumplimiento (Burnup Chart):** El Burnup Chart demuestra que no ha existido desvío del alcance (*Scope Creep*); la Línea Base de 36 tareas se mantiene firme y el avance real del 61.1 % asegura la entrega del producto terminado el 30 de octubre de 2026.

9.2.5. Resultados del Análisis

- Se tipificaron 18 causas fundamentales en 6 categorías, estableciendo su correspondencia directa con los problemas P-01 a P-06 del proceso As-Is.
- Se evaluó el comportamiento temporal de latencia en 12 semanas mediante Diagrama de Comportamiento, constatando estabilidad operacional bajo la meta nominal de 500 ms tras la optimización backend.
- Se consolidó la curva oficial de avance de las 5 fases de la Línea Base, validando el cumplimiento del 100 % de las Fases 1 y 2, y el 88.5 % de la Fase 3.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		12/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		12/10/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado Desarrollador Backend / DBA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	12/10/2026
Revisado por:	Andrea Vásquez Desarrolladora Frontend / QA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	12/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración de los diagramas de Ishikawa, Comportamiento (Run Chart) y Trabajo Completado (Burnup Chart)	Heidi Villavicencio / Steeven Toala	12/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa)

El Diagrama de Ishikawa sistematiza las causas raíz de la ineficiencia y falta de trazabilidad en la gestión de planes e informes SGC en la FISEI (problemas P-01 a P-06), agrupadas en las seis dimensiones metodológicas de la calidad (Método, Personas, Materiales, Tecnología, Entorno y Medición):

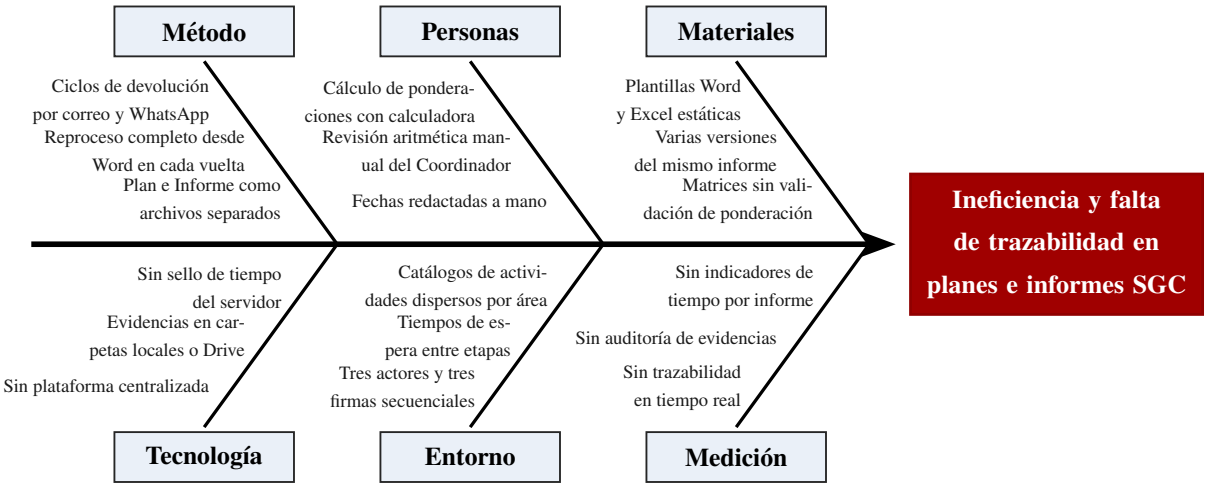


Figura Anexo 1: Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa) institucional del proceso actual de gestión documental SGC.

Anexo 2: Diagrama de Comportamiento (Control de Calidad del Desempeño)

El Diagrama de Comportamiento monitorea la calidad y eficiencia de desempeño (ISO/IEC 25010) del sistema SIGE mediante el tiempo de respuesta en milisegundos (ms) a lo largo de 12 semanas, contrastándolo con el Límite de Control Superior (LCS = 1.000 ms), la Línea Central nominal ($\bar{X} = 500$ ms) y el Límite de Control Inferior (LCI = 0 ms):

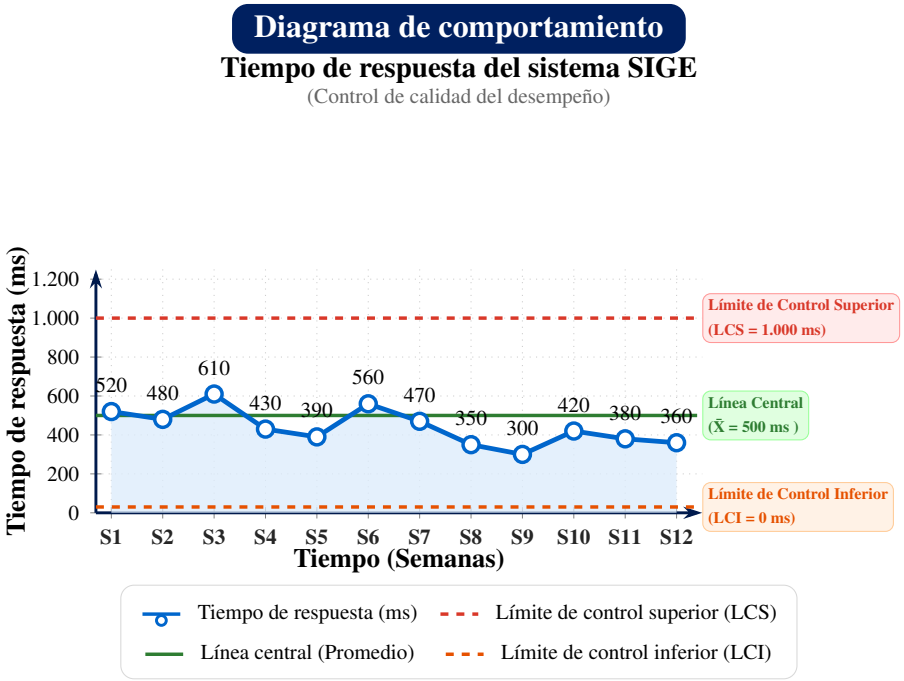


Figura Anexo 2: Diagrama de Comportamiento: Tiempo de respuesta del sistema SIGE (Control de calidad del desempeño).

Sem.	ms	Causa Técnica / Hito	Sem.	ms	Causa Técnica / Hito
S1	520	Despliegue inicial Docker (PostgreSQL/Express)	**S7**	470	Refactorización y sanitización de esquemas
S2	480	Esquema relacional y endpoints de usuarios	**S8**	350	Caché en memoria de roles y permisos
S3	610	Carga inicial de datos y consultas no indexadas	**S9**	300	Compresión HTTP gzip y optimización JSON
S4	430	Indexación de llaves foráneas en tablas SGC	**S10**	420	Pruebas de carga con 20 clientes concurrentes
S5	390	Pool de conexiones persistentes PostgreSQL	**S11**	380	Ajuste de índices B-Tree en vistas docentes
S6	560	Middlewares de autenticación JWT y RBAC	**S12**	360	Rendimiento estable para ciclo de pruebas QA

Tabla Anexo 2: Registro de latencia semanal y trazabilidad técnica del Diagrama de Comportamiento.

Anexo 3: Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart)

El Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart) refleja el avance global del proyecto SIGE respecto a la Línea Base oficial de 36 tareas de la EDT. Se identifica el estado a la fecha de corte (12 de octubre de 2026) con 22 tareas culminadas (61.1 %) y la proyección hacia la meta final programada para el 30 de octubre de 2026:

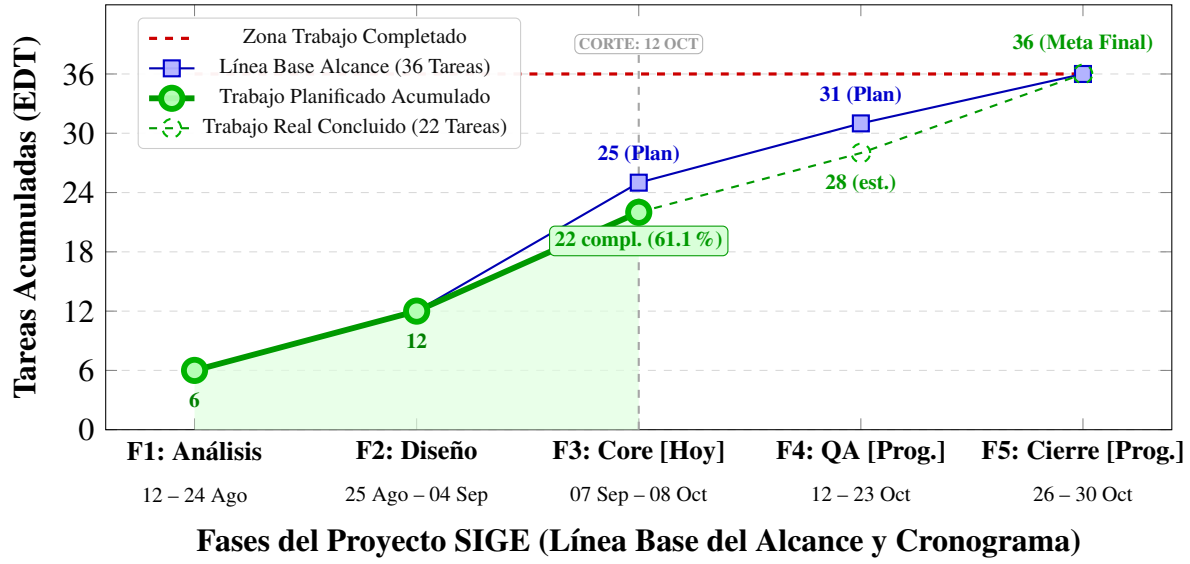


Figura Anexo 3: Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart) de las 5 Fases de la Línea Base EDT.

Fase	Denominación Oficial EDT	Período	Tareas	Avance Acum.	Estado Oficial
F1	Análisis y Planificación Inicial	12 ago - 24 ago	6	**6 (16.7 %)**	Cumplido (Aprobado)
F2	Diseño Rápido y Arquitectura C4	25 ago - 04 sep	6	**12 (33.3 %)**	Cumplido (Aprobado)
F3	Desarrollo Iterativo Core & IA	07 sep - 08 oct	13	**22 (61.1 %)**	En ejecución (88.5 % fase)
F4	Pruebas QA, Seguridad y Release	12 oct - 23 oct	6	*28 (77.8 %)*	Programado (Octubre)
F5	Despliegue en VPS y Cierre Formal	26 oct - 30 oct	5	*36 (100 %)*	Programado (Octubre)
TOTAL CONSOLIDADO PROYECTO SIGE			**36**	**22 compl.**	**En cronograma**

Tabla Anexo 3: Trazabilidad cuantitativa por fases de la Línea Base del Alcance.